

Сегментация в GP

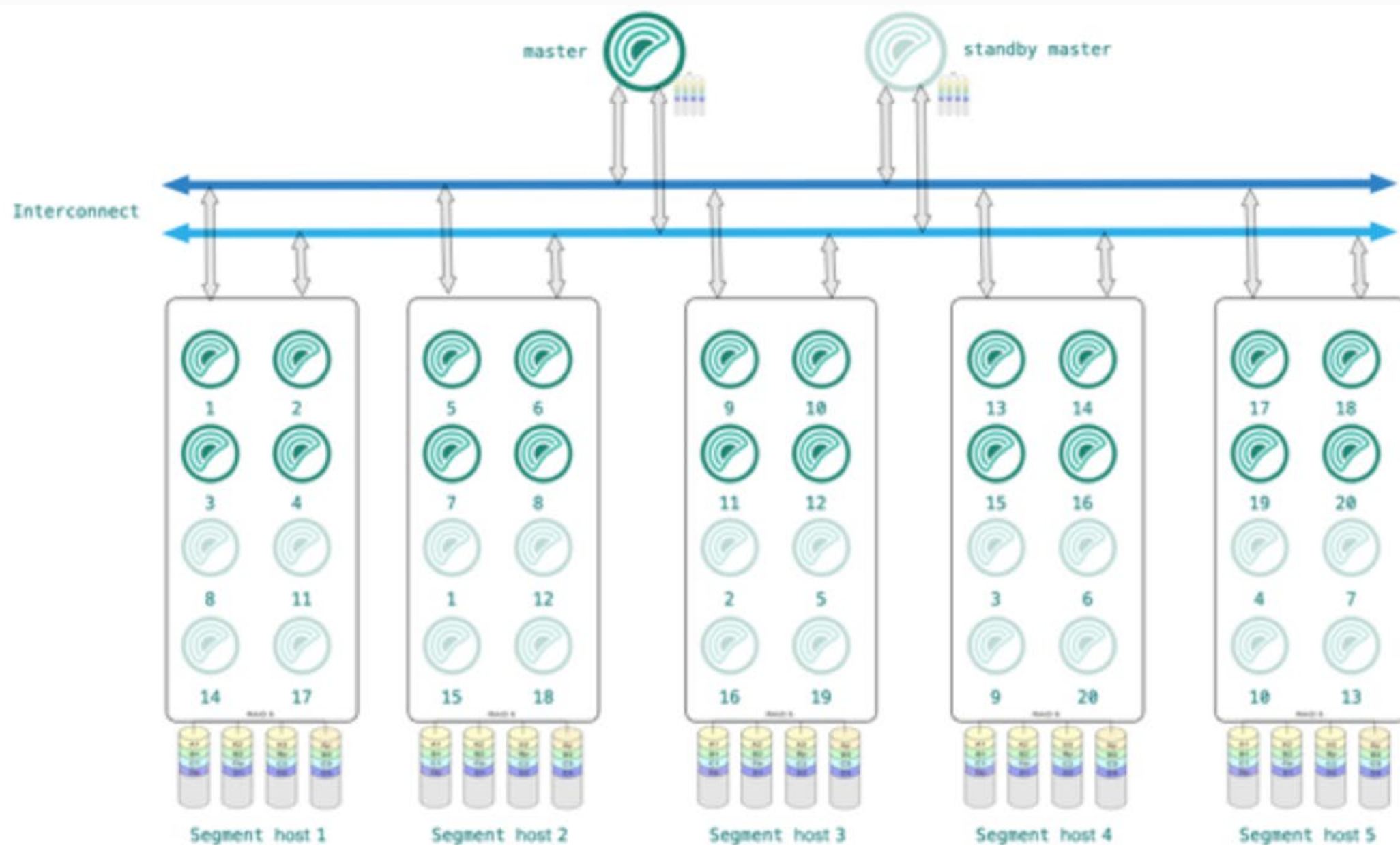
Цель

Научиться оптимизировать запросы с помощью сегментации таблиц.

Преимущества сегментации

- 1 Улучшение производительности запросов
- 2 Управление данными
- 3 Оптимизация обслуживания

Архитектура Greenplum



Как сегментировать таблицу

- 1 Определение ключа сегментации
- 2 Создание сегментированной таблицы
- 3 Чтение из сегментированной таблицы

Сегментация по ключу

```
CREATE TABLE foo  
(id int, bar text)  
DISTRIBUTED BY (id);
```

Случайная сегментация

```
CREATE TABLE foo  
(id int, bar text)  
DISTRIBUTED RANDOMLY;
```

Создание сегментированной таблицы

```
CREATE TABLE orders_partitioned (  
    order_id int,  
    customer_id int,  
    order_date date,  
    amount decimal(10,2),  
    region varchar(50)  
)  
DISTRIBUTED BY (order_id)  
PARTITION BY RANGE(order_date)  
(  
    START ('2020-01-01') INCLUSIVE  
    END ('2030-01-01') EXCLUSIVE  
    EVERY (INTERVAL '1 year')  
);
```


Чтение из сегментированной таблицы

```
SELECT * FROM orders_partitioned  
WHERE order_date >= '2021-01-01' AND  
order_date < '2022-01-01';
```

Итог

Научились оптимизировать запросы с помощью сегментации таблиц.